北京大学数学科学学院 2023-24 高等数学 B1 期末考试

1. **(10 分)** 求极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin\left(x-\displaystyle\int_0^x\sqrt{1+t^2}\mathrm{d}t\right)}{x^3}$$

2. **(10 分)** 设函数 $f:[0,7]\to\mathbb{R}$ 为

$$f(x)=x^3-6x^2+9x-1$$

称区间 $[a,b]$ 是 f 的单调区间, 当 $0\leqslant a<b\leqslant 7$ 且限制在 $[a,b]$ 上的 f 严格单调. 求 f 的长度最大的单调区间.

3. **(10 分)** 设欧氏空间 $\mathbb{R}^3$ 中的平面 $T:2x-y+3z=6$. 设 T 与 x,y,z 三轴的交点分别为 A,B,C. 以原点 $O(0,0,0)$ 为球心, 与 T 相切的球面记作 S.

(1) **(5 分)** 求 $\triangle ABC$ 的面积.

(2) **(5 分)** 求球面 S 与 T 相切的点的坐标.

4. **(10 分)** 设二元函数 $z=f(x,y)$ 是由方程 $F(x,y,z)=z^3+z\mathrm{e}^x+y=0$ 确定的隐函数. 求 $z=f(x,y)$ 在 $(0,2)$ 处函数值下降最快的方向上的单位向量.

5. **(10 分)** 求函数 $f(x,y)=x^y$ 在 $(1,1)$ 处的二阶泰勒多项式.

6. **(10 分)** 设 D 是由直线 $x+y=2\pi$,x 轴和 y 轴围成的有界闭区域. 求 D 上的二元函数 $f(x,y)=\sin x+\sin y-\sin(x+y)$ 达到最大值的 D 中所有点.

7. **(10 分)** 回答下列问题.

(1) **(2 分)** 举例说明: 当 z 是 (x,y) 的函数, 也是 (t,u) 的函数时,$x\equiv t\nRightarrow\dfrac{\partial z}{\partial x}\equiv\dfrac{\partial z}{\partial t}$.

(2) **(8 分)** 给定方程

$$x^2\frac{\partial z}{\partial x}+y^2\frac{\partial z}{\partial y}=z^2$$

作变量代换

$$x=t,y=\frac{t}{1+tu},z=\frac{t}{1+tW}$$

试证明:

$$\frac{\partial W}{\partial t}=0$$

8. **(15 分)** 证明下列恒等式.

(1) **(3 分)** 对于任意 $x\in\left(-\dfrac{1}{\sqrt{2}},\dfrac{1}{\sqrt{2}}\right)$, 有

$$2\int_0^x\frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{1-t^2}}=\int_0^{2x\sqrt{1-x^2}}\frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{1-t^2}}$$

(2) (12 分) 对于任意 $x \in \left(-\frac{1}{\sqrt[4]{6}}, \frac{1}{\sqrt[4]{6}}\right)$, 有

$$2\int_0^x \frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{1-t^4}} = \int_0^{\frac{2x\sqrt{1-x^4}}{1+x^4}} \frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{1-t^4}}$$

9. (15 分) 设函数 $P(x)$ 在 $[0,1]$ 连续, 有 $P(0)=0, P(1)=1$.$P(x)$ 在 $(0,1)$ 可导, 且对任意 $x \in (0,1)$ 有 $P'(x)>0$. 任意取定 $A, B \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}^*$. 试证明: 在 $(0,1)$ 上存在 $\theta_0, \cdots, \theta_n \in \mathbb{R}$ 使得

$$(A+B)^n = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{P'(\theta_k)} \frac{n!}{k!(n-k)!} A^{n-k} B^k$$

并且

$$0 < \theta_0 < \cdots < \theta_n < 1$$